

TP1

Curvas de Bézier

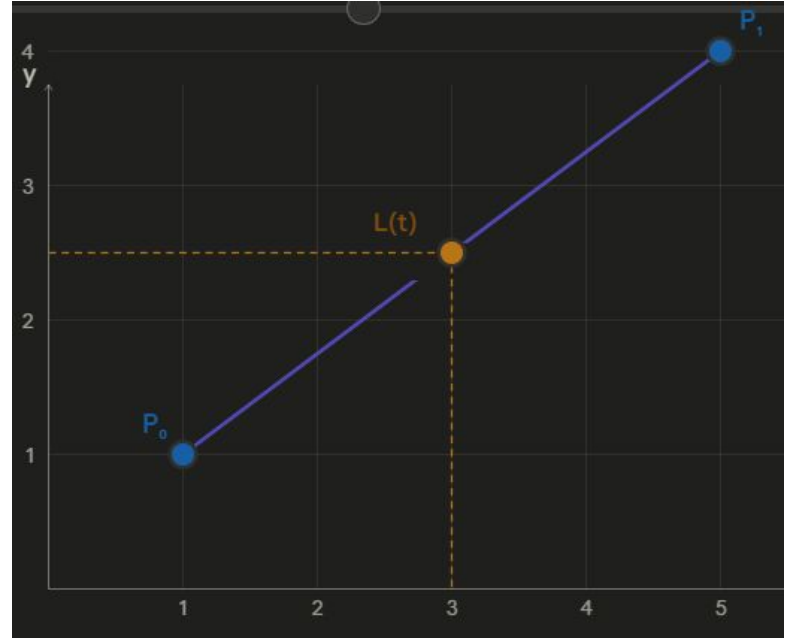
Gonzalo Benzaquen y Violeta Finck

Ejercicio 1: Interpolación de 2 puntos.

$$L(t) = P_0 + t \cdot (P_1 - P_0)$$

Esto tiene una interpretación geométrica directa: partís de P_0 y avanzas una fracción t del vector que va de P_0 a P_1 .

- Cuando $t = 0$: el término $t \cdot (P_1 - P_0)$ se anula, y queda $L(0) = P_0$. Estás exactamente en el punto inicial.
- Cuando $t = 1$: sumás el vector completo, y queda $L(1) = P_0 + (P_1 - P_0) = P_1$. Llegás al punto final.
- Para cualquier $t \in [0,1]$: estás en un punto intermedio, a una fracción t del recorrido total.



Ejercicio 2: B(t) cuadrática, interpolaciones sucesivas

$$Q_0(t) = (1 - t)P_0 + tP_1, \quad Q_1(t) = (1 - t)P_1 + tP_2,$$

$$B(t) = (1 - t)Q_0(t) + tQ_1(t).$$

En el ejercicio, reemplazando los puntos:

$$B(\tau) = (1 + 2\tau + \tau^2, 1 + 6\tau - 7\tau^2)$$

IMPORTANTE:

- Siempre vale $B(0)=P_0$ y $B(1)=P_2$
- Por los otros, puede no pasar por allí

Ejercicio 3: Curva de Bézier cúbica

Podemos seguir agregando sucesiones lineales para **agregar más puntos de control**.

Nivel 1 — 3 interpolaciones lineales entre los puntos de control:

$$Q_0 = (1 - t)P_0 + tP_1 \quad Q_1 = (1 - t)P_1 + tP_2 \quad Q_2 = (1 - t)P_2 + tP_3$$

Nivel 2 — 2 interpolaciones lineales entre los Q:

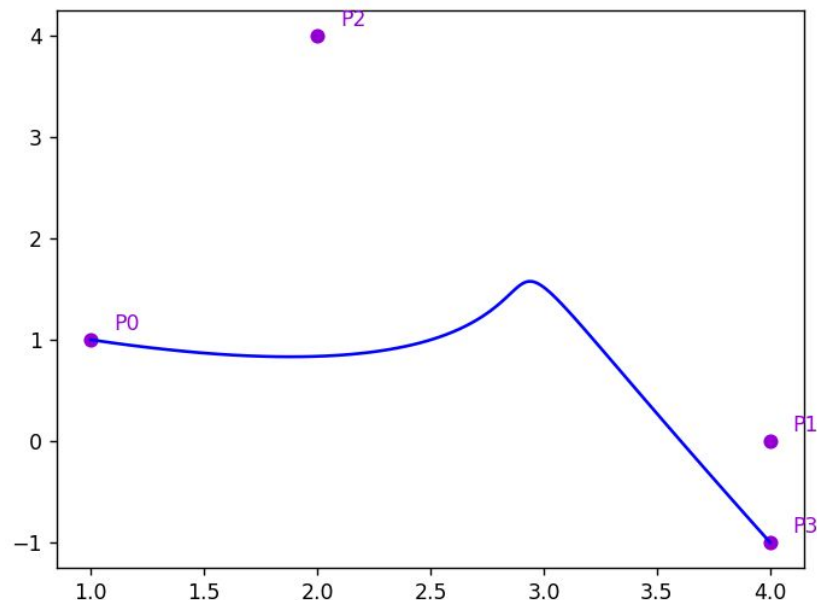
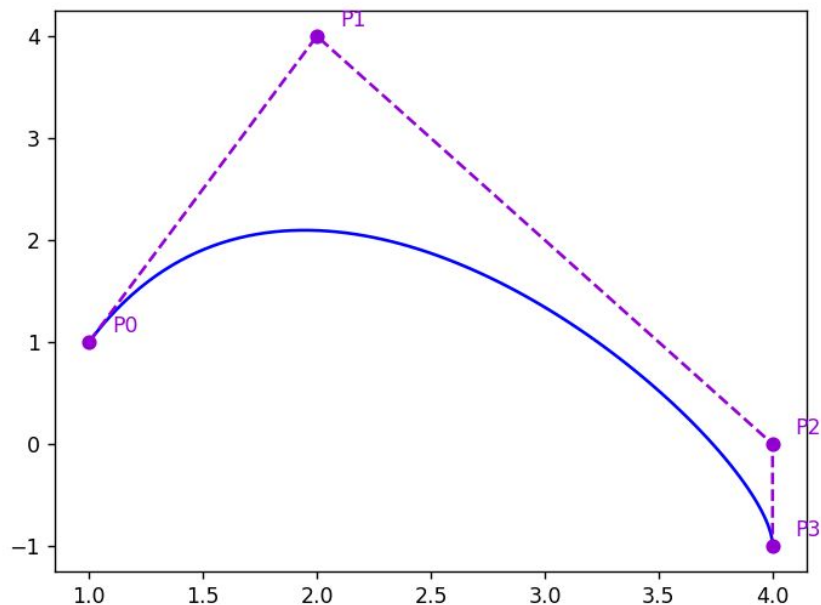
$$R_0 = (1 - t)Q_0 + tQ_1 \quad R_1 = (1 - t)Q_1 + tQ_2$$

Nivel 3 — 1 interpolación final que da el punto sobre la curva:

$$B(t) = (1 - t)R_0 + tR_1$$

Ejercicio 3: Cambiar el orden de los PC (del medio)

CAMBIA ante permutaciones de los puntos de control intermedios. Solo P0 y P3 tienen roles fijos (inicio y fin). Cambiar el orden de P1 y P2 altera los pesos de Bernstein aplicados a cada punto, modificando la trayectoria en todo $t \in (0,1)$, salvo coincidencias puntuales como la observada en $t = 0.5$.



Ejercicio 4: Representación de la curva

P_1 y P_2 nunca son interpolados por la curva. Su rol es el de **puntos de control de atracción**: la curva se acerca a ellos pero no los toca.

$B(t)$ es una **combinación lineal de P_0, P_1, P_2, P_3** (los coeficientes son funciones de t pero los puntos aparecen sumados con peso).

$$\mathcal{P}_3 = \{a + bt + ct^2 + dt^3 : a, b, c, d \in \mathbb{R}\},$$

Así, la **base monomial**

$$\{1, t, t^2, t^3\}.$$

Ejercicio 4: Representación de la curva

Esto significa que todo polinomio de $\mathcal{P}_3$ puede escribirse de manera única como combinación lineal de $1, t, t^2$ y t^3 . Por ejemplo,

$$p(t) = 1 - 2t + t^2 + 3t^3 = 1 \cdot 1 + (-2) \cdot t + 1 \cdot t^2 + 3 \cdot t^3.$$

En esa base, el polinomio $1 - 2t + t^2 + 3t^3$ queda representado por el vector

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 5: Base monomial

Expandiendo cada polinomio de Bernstein en la base $\{1, t, t^2, t^3\}$ se obtienen los vectores de coordenadas, que forman las columnas de la matriz A

Cada columna es el vector de coordenadas de uno de los polinomios de Bernstein expresado en la base monomial, es decir, A es la matriz de cambio de base de Bernstein a monomial.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) \neq 0$$

Ejercicio 5: Base monomial

A es **invertible**, lo que implica que los cuatro polinomios $\{(1-t)^3, 3(1-t)^2t, 3(1-t)t^2, t^3\}$ son **LI**, y por lo tanto forman una base de P_3 : cualquier polinomio cúbico se puede escribir de manera única como combinación lineal de ellos.

$$\begin{matrix} \begin{bmatrix} 1 & t & t^2 & t^3 \end{bmatrix} \\ 1 \times 4 \end{matrix} \cdot \begin{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix} \\ 4 \times 4 \end{matrix} \cdot \begin{matrix} \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} \\ 4 \times 2 \end{matrix} = 1 \times 4 \quad 4 \times 2 = 1 \times 2$$

Ejercicio 6: Forma matricial

El objetivo es reescribir $B(t) = [P_0 \ P_1 \ P_2 \ P_3] \cdot M \cdot [1 \ t \ t^2 \ t^3]^T$, donde M es la matriz que "traduce" entre la base de Bernstein y la base monomial. Como el producto está en el orden [puntos]· M ·[monomios], M resulta ser A^T , usando la propiedad $(BAC)^T = C^T A^T B^T$:

$$M = A^T = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Los puntos de control quedan determinados de manera única porque el sistema tiene **solución única**. Es decir, las 4 ecuaciones son independientes entre sí. Cualquier polinomio puede escribirse como combinación lineal de los polinomios de Bernstein, de forma única

Ejercicio 7: Reconstrucción de una curva

Los puntos quedan determinados de manera única porque la matriz del sistema es invertible, es la misma matriz M del ejercicio anterior, que ya vimos tiene determinante no nulo, además $\det(M) = \det(A^T) = \det(A)$. Cuatro valores de la curva alcanzan exactamente para recuperar los cuatro puntos de control.

$$P_0 (1 - \tau)^3 + P_1 3\tau (1 - \tau)^2 + P_2 3\tau^2 (1 - \tau) + \tau^3 P_3 = B(\tau)$$

$$\begin{cases} P_0 = (1, 1) \\ P_0 (2/3)^3 + P_1 (2/3)^2 + P_2 \cdot 2 (1/3)^2 + (1/3)^3 P_3 = (2, 3) \\ P_0 (1/3)^3 + P_1 2 \cdot (1/3)^2 + P_2 (2/3)^2 + (2/3)^3 P_3 = (4, 2) \\ P_3 = (5, 1) \end{cases}$$

Ejercicio 8: Polinomios de Bernstein

Las funciones

$$b_0(t) = (1 - t)^3, \quad b_1(t) = 3(1 - t)^2t, \quad b_2(t) = 3(1 - t)t^2, \quad b_3(t) = t^3$$

se denominan *polinomios de Bernstein de grado 3*.

$$\text{Para todo } t \text{ en } [0,1], \quad b_0(t) + b_1(t) + b_2(t) + b_3(t) = 1$$

Con $t=0$, b_0 es 1, “*fuerza*” (por la prop) al resto de los polinomios a valer 0.

Con $t=1$, b_3 es 1, tiene el mismo comportamiento.

Devolviendo así en cada caso, P_0 y P_3 respectivamente.

Siempre valen

$$B(0) = P_0 \text{ y } B(1) = P_3$$

Ejercicio 9: Independencia lineal

Considerar el conjunto

$$B = \{(1-t)^3, 3(1-t)^2t, 3(1-t)t^2, t^3\}.$$

$$\alpha(1-t)^3 + \beta \cdot 3 \cdot (1-t)^2 \cdot t + \gamma \cdot 3 \cdot (1-t)t^2 + \delta t^3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

A

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{l} \alpha = 0 \\ -3\alpha + 3\beta = 0 \\ 3\alpha - 6\beta + 3\gamma = 0 \\ -\alpha + 3\beta - 3\gamma + \delta = 0 \end{array} \right. \rightarrow \begin{array}{l} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \\ \delta = 0 \end{array}$$

Sol trivial! Así B
es LI

Ejercicio 10: Cambio base monomial y base de Bernstein

Considerar la base monomial

$$\mathcal{M} = \{1, t, t^2, t^3\}$$

y la base de Bernstein de grado 3

$$\mathcal{B} = \{(1-t)^3, 3(1-t)^2t, 3(1-t)t^2, t^3\}.$$

Matriz que lleva de Bernstein a monomial

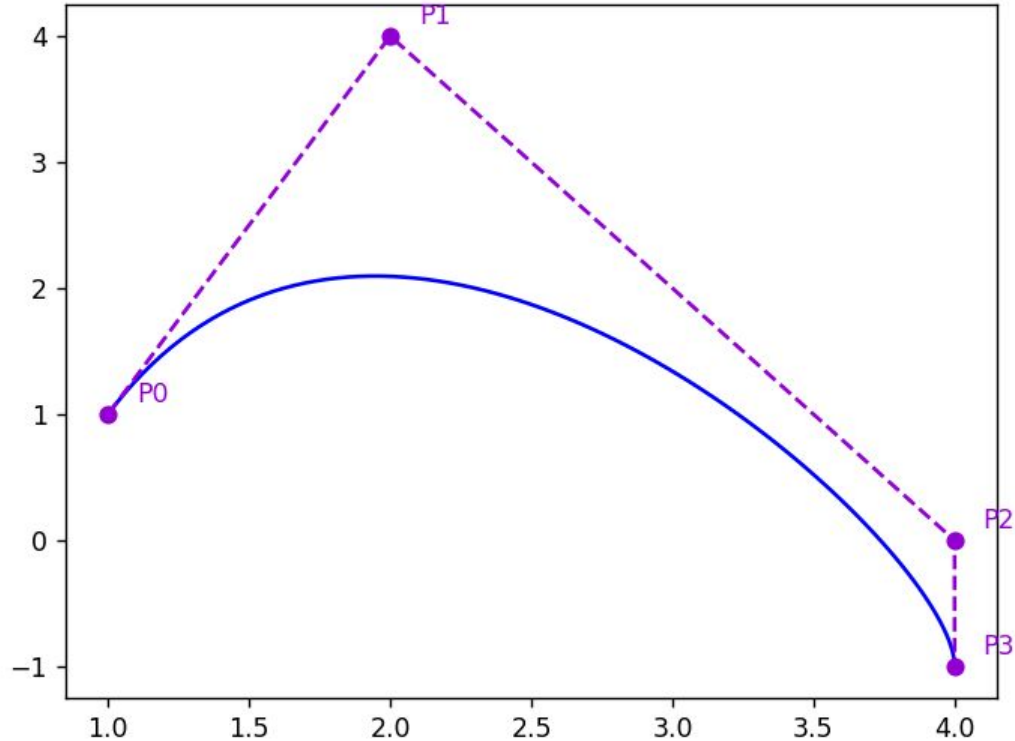
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Es **invertible**. Implica que hay una correspondencia exacta entre ambas bases, es decir, se puede pasar de coordenadas en la base de Bernstein a las coordenadas de la base monomial multiplicado por A , y hacer el camino opuesto multiplicando por A^{-1}

- Todo polinomio cúbico va a tener una representación única en cada base
- Ambas bases formarán el mismo espacio P_3 (espacio de todos los polinomios de grado menor o igual a 3)

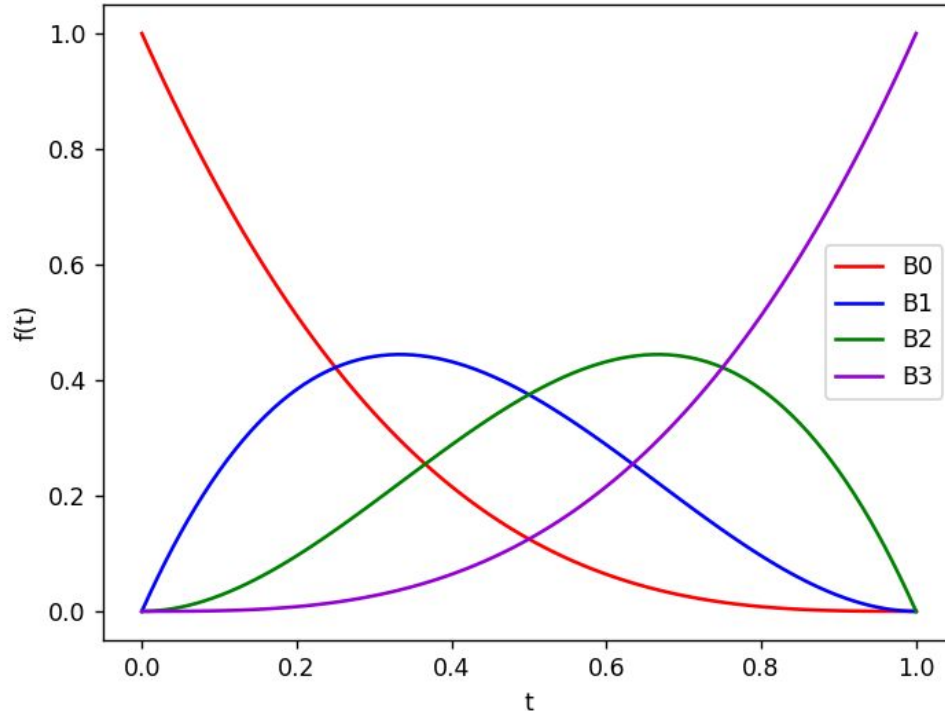
Ejercicio 11: Gráfico de una curva de Bernstein

Curva de grado 3, con la poligonal de control graficada.



Ejercicio 12: Curvas de Orden superior

Polinomios de Bernstein de grado 3.



Los coeficientes de los puntos de control son los polinomios de Bernstein, que graficados muestran cómo varía el "peso" de cada punto a lo largo de la curva.

Ejercicio 12: Curvas de Orden superior

$h'(t)$ y $h''(t)$ utilizando la forma matricial de $h(t)$

$$h'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2t & 3t^2 \end{bmatrix} \cdot A \cdot \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix}$$

$$h''(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 6t \end{bmatrix} \cdot A \cdot \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix}$$

vectores tangentes

$$h'(0) = 3(p_1 - p_0) = 3 \cdot ((2, -2) - (-5, 0)) = 3 \cdot (7, -2) = (21, -6)$$

$$h'(1) = 3(p_3 - p_2) = 3 \cdot ((16, 3) - (9, 6)) = 3 \cdot (7, -3) = (21, -9)$$

Tangente de salida

$$h'(0) = 3(P_1 - P_0)$$

Tangente de entrada

$$h'(1) = 3(P_3 - P_2)$$

Ejercicio 13: Figuras cerradas

$$T(x) = A \cdot x \quad \text{y} \quad B(t) = [P_0 \ P_1 \ P_2 \ P_3] \cdot \Pi \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix} = P \cdot \Pi \cdot T$$

Sabemos que podemos hacer el producto matricial
A es $m \times d$ y P es $d \times n$

dimension

$$\begin{aligned} T(B(t)) &= A \cdot (P \cdot \Pi \cdot T) \\ &= (A \cdot P) \cdot \Pi \cdot T \\ &= [A \cdot P_0 \ \dots \ A \cdot P_n] \cdot \Pi \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ t^{n-1} \end{bmatrix} = w(t), \text{ que es una curva de B\'ezier} \end{aligned}$$

Ejercicio 13: Figuras cerradas

$$T(P_0) = A \cdot \begin{bmatrix} P_0^x \\ P_0^y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_3^x \\ Q_3^y \end{bmatrix}$$

$$T(P_3) = A \cdot \begin{bmatrix} P_3^x \\ P_3^y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_0^x \\ Q_0^y \end{bmatrix}$$

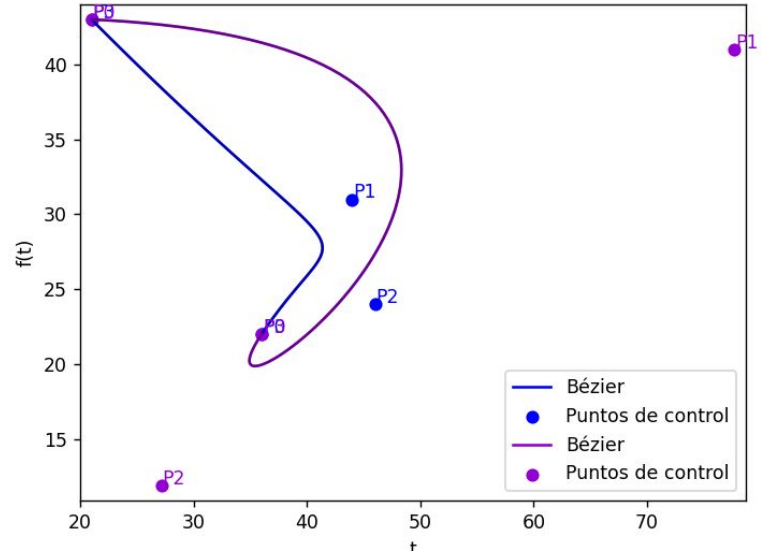
$$A \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} P_0^x & P_3^x \\ P_0^y & P_3^y \end{bmatrix}}_L = \begin{bmatrix} Q_3^x & Q_0^x \\ Q_3^y & Q_0^y \end{bmatrix}$$

A existe $\Leftrightarrow$ existe L^{-1}

si existe $L^{-1} \Leftrightarrow \det(L) \neq 0$

$$\det(L) = (P_0^x \cdot P_3^y) - (P_3^x \cdot P_0^y) \neq 0$$

$\Leftrightarrow P_0$ y P_3 son LI



Ejercicio 14: Derivadas y Continuidad, curvas compuestas

$$\Rightarrow B_1'(1) = B_2'(0)$$

Si son ambos el vector cero, $P_2=P_3=P_4$

$$\Leftrightarrow -3P_2 + 3P_3 = -3P_3 + 3P_4$$

$$-P_2 + P_3 = -P_3 + P_4$$

$$2P_3 = P_4 + P_2$$

$$P_3 = \frac{(P_2 + P_4)}{2}$$

$$\Rightarrow \text{es continua } C^1 \Leftrightarrow P_3 = \frac{(P_2 + P_4)}{2}$$

El c, P_4 y P_5 quedan completamente determinados

$$B_1''(1) = B_2''(0)$$
$$\Leftrightarrow 6P_1 - 12 \cdot P_2 + 6 \cdot P_3 = 6 \cdot P_3 - 12 \cdot P_4 + 6 \cdot P_5$$

$$6P_1 - 12P_2 + 12 \cdot P_4 = 6P_5$$

$$P_1 - 2P_2 + 2P_4 = P_5 \quad \text{reemplazo con } C'$$

$$P_1 - 2P_2 + 2P_3 - P_2 = P_5$$

$$P_1 - P_2 + 2P_3 = P_5$$

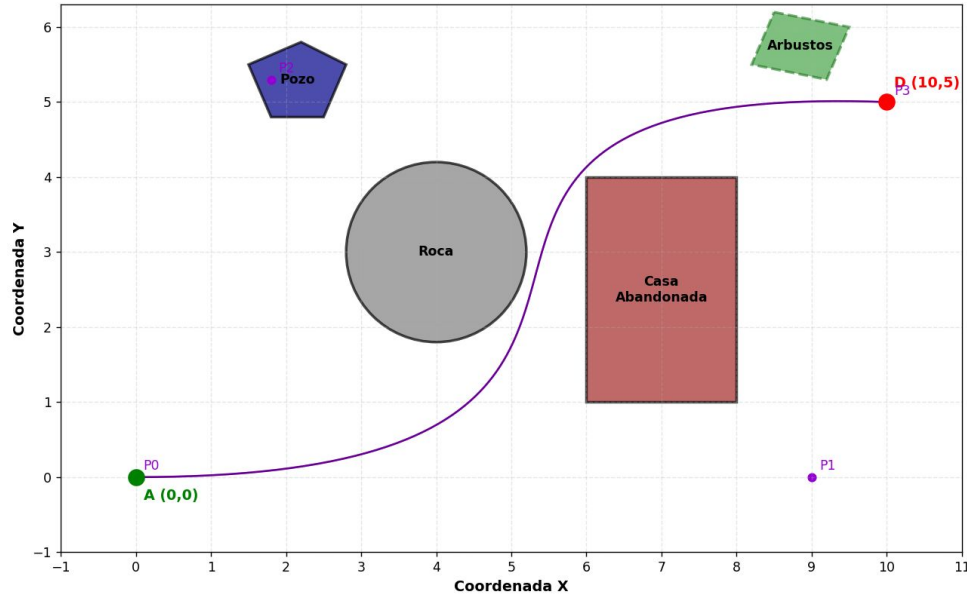
$$P_3 = \frac{(P_2 + P_4)}{2}$$

$$2P_3 = P_2 + P_4$$

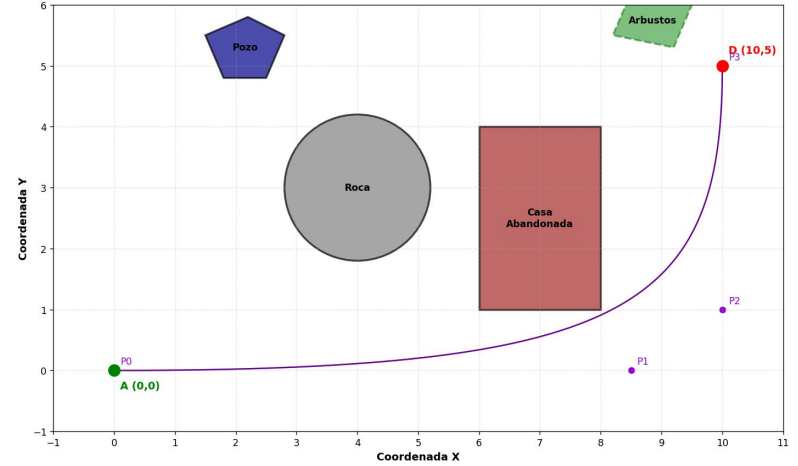
$$2P_3 - P_2 = P_4$$

$\Rightarrow$ en C^2 no elijo P_4 , ni P_5

Ejercicio 15: Competencia



PC = [[0,0], [9,0], [1.8,5.3],[10,5]]



(Distancia es mayor)